

Tutoriel | Toolbox SIMM Scilab-Xcos

Compétences à mettre en œuvre :

- C3 - Expérimenter, analyser, modéliser et résoudre pour vérifier les performances temporelles des Systèmes Linéaires Continus Invariants

I Présentation du logiciel

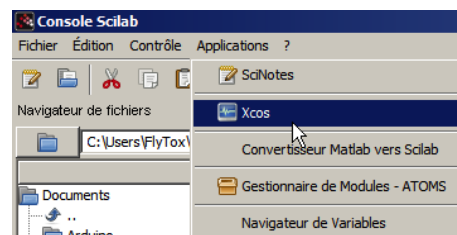
La simulation numérique est aujourd'hui incontournable dans le processus de conception des systèmes. Simuler des phénomènes complexes (physiques, mécaniques, électroniques, etc.) permet d'en étudier les comportements et d'obtenir des résultats sans avoir besoin de recourir à l'expérience sur un prototype ou sur un système réel.

Xcos est le module de Scilab dédié à la modélisation et à la simulation de systèmes dynamiques incluant à la fois des modèles continus et discrets. Les outils de SIMM permettent de réaliser un modèle acausal proche du comportement réel du système.

II Utilisation d'un modèle acausal

II.1 Ouverture de Scilab et du module Xcos

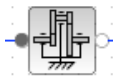
- Lancer SCILAB 5.5.2 à l'aide de l'icône 
- Lancer XCOS en cliquant sur l'icône disponible dans le menu **Applications** ou rentrant la commande `xcos` dans la **Console Scilab**.



Deux fenêtres apparaissent, le navigateur de palettes et la fenêtre de construction du diagramme. Dans cette seconde fenêtre :

- Ouvrir le fichier relatif au modèle acausal du système `*-FTBF-eleves.zcos` (* étant le nom du système étudié) ;
- Enregistrer ce fichier dans le répertoire du groupe de travail pour ne pas modifier l'original.

II.2 Description des principaux composants

- Le bloc échelon  permet de générer la consigne du système, il est possible de régler la valeur de l'amplitude (*height*) et du décalage de l'échelon (*offset*) ainsi que du décalage temporel *startTime*.
- Le bloc proportionnel  permet d'amplifier ou diminuer un signal d'un gain k (permet également de réaliser un changement d'unité), il faut renseigner la valeur du gain k .
- Le bloc réducteur  permet modifier la vitesse de rotation entre deux axes, il faut renseigner son rapport de transmission (entrée/sortie). On laissera la partie femelle fixe à 1.

- Le bloc moteur  permet de simuler le comportement d'un moteur électrique, il faut renseigner la valeur de sa résistance R , de son inductance L , de sa constante de couple k et de son inertie J_{rotor} . On laissera la partie femelle fixe à 1.
- Le bloc comparateur  permet de réaliser une comparaison entre deux signaux, il est possible de changer le signe des bornes.
- Le bloc capteur  permet de mesure une rotation (en rad) si le mode 0 est choisi ou une vitesse de rotation (en rad/s) si le mode 1 est choisi.
- Le bloc visualisation  permet de visualiser un ou plusieurs signaux.

II.3 Simulation

Dans un premier temps, il est nécessaire de régler tous les blocs dont les informations ne seraient pas renseignées (repérable par un ?). Pour cela, il convient de se référer au document ressource du système.

Pour lancer une simulation cliquer simplement sur l'icône **Démarrer**  disponible dans les icônes de lancement rapide de la fenêtre de travail. Une fenêtre de résultats affiche les différentes acquisitions des signaux et un fichier *fichier-mesure-systeme.txt* est créé sur le bureau du poste de travail.

III Exporter les résultats vers Excel

Ouvrir le fichier *fichier-mesure-systeme.txt* qui a été créé précédemment (s'il n'est pas apparu sur le bureau, réaliser une recherche avec l'outil **Rechercher** de windows). Dans le fichier *.txt* faire "Ctrl+A" pour tout sélectionner, puis clique droit **Copier** et coller le tout dans un fichier Excel.

Pour faire apparaître des colonnes de données exploitables sous Excel :

- aller dans l'onglet **Données** puis cliquer sur **Convertir** ;
- valider les étapes en sélectionnant le séparateur **virgules** puis **Terminer** ;
- aller dans l'onglet **Accueil** puis cliquer sur **Rechercher et sélectionner** puis **Remplacer** ;
- utiliser cet outil pour remplacer les points par des virgules.

Annexes : Blocs SIMM

Visualisation et signaux

Désignation	Représentation	Localisation
Signal source de type échelon		Signaux/Sources/MBS_Step
Affichage courbe		Utilitaires/Visualisation/ISCOPE
Bloc temporel		Utilitaires/Visualisation/IREP_Temp

Modélisation électrique

Désignation	Représentation	Localisation
Générateur de tension réglable		Electrique/Sources/MEAS_SignalVoltage
Générateur d'intensité réglable		Electrique/Sources/MEAS_SignalCurrent
Inductance		Electrique/Composant basique/Passif/MEAB_Inductor
Résistance		Electrique/Composant basique/Passif/MEAB_Resistor
Force électromotrice en rotation (couplage)		Electrique/Composant basique/Passif/CEAB_EMFGEN
Bloc masse		Electrique/Sources/MEAB_Ground
Bloc mesure tension		Electrique/Mesure/MEAS_VoltageSensor
Bloc mesure courant		Electrique/Mesure/MEAS_CurrentSensor

Modélisation mécanique

Désignation	Représentation	Localisation
Solide en rotation autour d'un axe fixe		Mécanique/Rotation_1D/Basique/MMR_Inertia
Couple extérieur (entre l'axe et le bâti)		Mécanique/Rotation_1D/Sources/CMRS_Torque0
Bloc viscosité		Mécanique/Rotation_1D/Basique/MMR_Damper
Bloc de mesure (position/vitesse/accélération)		Mécanique/Rotation_1D/Mesure/CMRS_GenSensor
Bloc bâti		Mécanique/Rotation_1D/Basique/MMR_Fixed
Bloc frottement		Mécanique/Rotation_1D/Basique/RotationalFriction
Bloc masse en translation		Méca.../Translation_1D/Basique/CMT_MassWithFriction
Bloc translation libre		Mécanique/Translation_1D/Basique/CMTC_Free
Ressort amortisseur		Mécanique/Translation_1D/Basique/MMT_SpringDamper
Bloc mesure position		Mécanique/Translation_1D/Mesure/CMTS_GenSensor

Constituants complexes

Désignation	Représentation	Localisation
Bloc moteur		Composants/Actionneurs/MEMC_DCmotor
Bloc poulie/courroie		Composants/Adaptateurs/MMR_IdealGearR2TGen
Bloc réducteur		Composants/Adaptateurs/MMR_IdealGearGen

Non-linéarités

Désignation	Représentation	Localisation
Bloc saturation		Signaux/Non-linéarités/MBN_Limiter
Bloc seuil		Signaux/Non-linéarités/MBN_DeadZone